

轮趣科技

二自由度云台（C06A 主控） 开发手册

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明：

版本	日期	内容说明
v1.0	2023/7/28	第一次发布
V1.1	2025/7/21	优化部分图片以及说明

目录

1.使用说明	3
2. 控制说明	5
2.1 舵机控制原理	5
2.2 PS2 无线手柄控制与对应 OLED 显示	7
2.3 串口控制	8
3. 如何给云台下载程序	11
3.1 串口下载	11
3.2 SWD 下载	13
4. 注意事项	14

1.使用说明

收到产品后，在确认外观没有受损的情况下，即可进行测试。

首先插上舵机控制线，底部舵机控制线接从上到下数第一组排针，控制线上的橙色线是控制信号线，橙色先线靠近内侧，红色线是电源+，棕色线是 GND，棕色线靠近外侧。

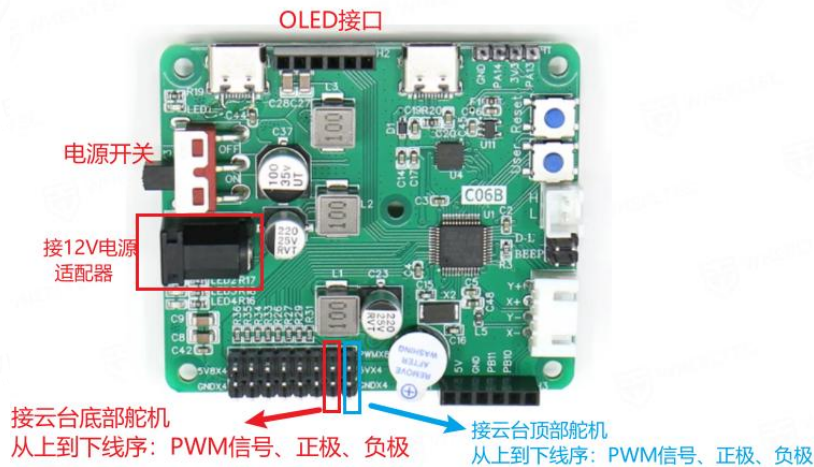


图 1-1

先插上我们的手柄接收器，然后接上 12V5A 电源适配器插头，拨动电源开关切换至 ON 此时，控制器上红色的电源指示灯亮起，系统供电正常，接着控制器上的蓝灯开始闪烁说明程序正常运行。

装上手柄的电池，打开 PS2 手柄电源拨动开关，等待接收器和手柄上的指示灯都不再闪烁即代表手柄和接收器配对成功，然后就可以进行 PS2 手柄遥控。

单击用户按键可以切换控制模式，默认为 PS2 控制模式；另有提供串口控制模式，可以通过串口根据我们的通信协议发送指令对云台进行控制，在 OLED 显示屏第一行有当前模式的显示。PS2 和串口控制模式，不能同时进行。串口控制模式有串口 1 和串口 3，串口 1 的接口是 USB 接口，串口 3 的接口蜂鸣器旁边的 6pin 排母处，预留引脚 PB10、PB11（背面有引脚的丝印标识）。



图 1-2

OLED 屏幕第一行是控制模式显示。

OLED 屏幕第二行是 PS2 按键摇杆显示，后面 PS2 控制会有详细说明。

OLED 屏幕第三行显示的是电源电压值。

OLED 屏幕第 4 到第 6 行为底部、摇臂舵机的目标位置和当前位置。

需要注意，输入电源低于 10V 时，电控停止 PWM 输出，如需修改，则修改代码 Control.C 文件中的“u8 Turn_Off(int voltage)”函数。

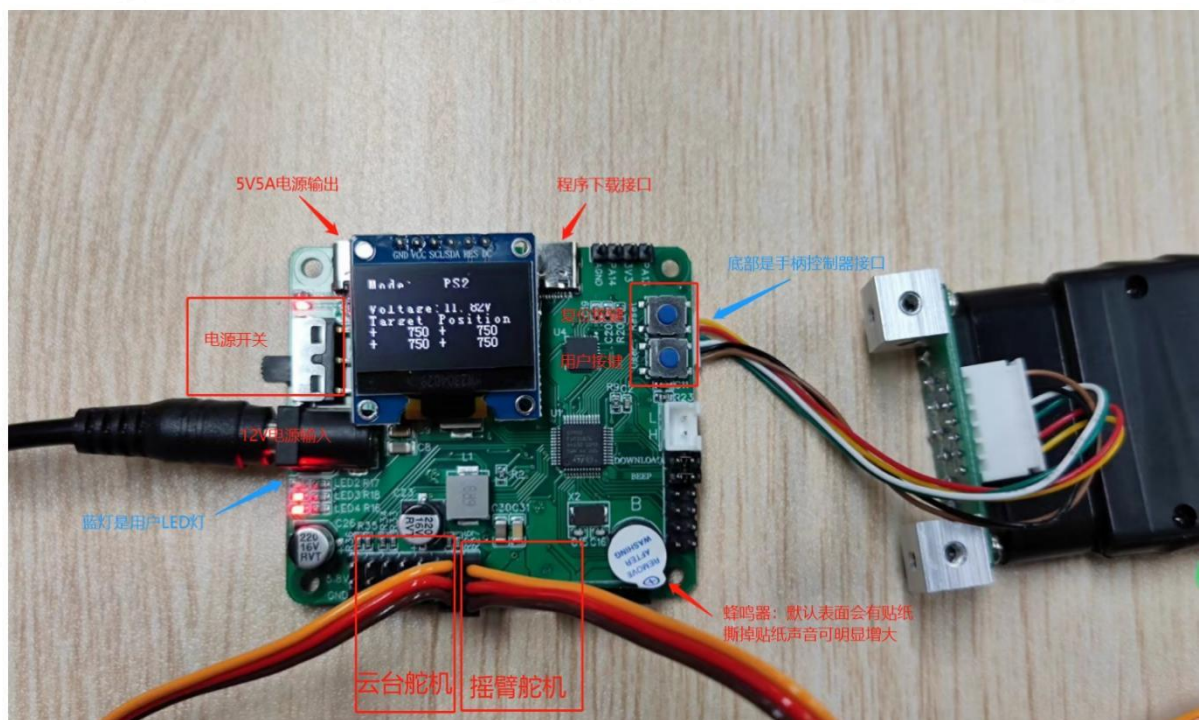


图 1-3 主控板说明

2. 控制说明

2.1 舵机控制原理

PS2 控制和串口控制都是通过设置改变舵机目标角度来实现舵机控制的。

PS2 控制是通过按键或摇杆使舵机目标角度值逐渐变化实现控制的，而串口控制则可以直接设置舵机目标角度值来实现控制。

目标角度最后要转换为目标 PWM 值控制舵机，舵机控制的原理是向舵机控制端输入指定 PWM 值，舵机则固定在对应 PWM 值的角度。舵机接收的控制信号 PWM 频率为 50HZ，周期 20ms，高电平 0.5~2.5ms(占空比 2.5%~12.5%)对应舵机 0~180° (或者 0~270°，取决于舵机型号)。

我们的 PWM 初始化函数为 TIM4_PWM_Init(9999,143),设置了 PWM 频率为 50HZ，PWM 值 9999+1=10000 为满占空比。则占空比 2.5%~12.5%的 PWM 值为 250 (10000*2.5%) ~1250 (10000*12.5%)。

那么对应角度求 PWM 值公式为： $TargetPWM = \frac{Angle}{180} * 1000 + 250$ ，程序实现如下(如果为 270 度舵机，180 对应改为 270)。

```
if(Urxbuf[0]!=0)
{
    Target1=Urxbuf[0]*1000; //底部舵机
    Target1=Target1/180+250; //将角度转换为 PWM 值，如果为 270 度舵机，180 对应改为 270
}
if(Urxbuf[1]!=0)
{
    Target2=Urxbuf[1]*1000; //摇臂舵机
    Target2=Target2/180+250; //将角度转换为 PWM 值
}
```

同时，为了防止云台上面加装了其他设备有可能导致干涉，造成舵机堵转，我们默认设置了顶部舵机转角范围为 9° ~171°，作为预保护。程序实现如下。

```
void Xianfu_Pwm(void)
{
    //底座舵机无限制角度，0-270 度
    int Limit_Base_Max = angle_to_pwm_270(270);
    int Limit_Base_Min = angle_to_pwm_270(0);

    //顶部舵机限制在 9~171 度
    int Limit_Arm_Max = angle_to_pwm_180( 171 );
    int Limit_Arm_Min = angle_to_pwm_180( 9 );

    //Target1 为底座舵机,Target2 为摆臂舵机
    if(Target1<Limit_Base_Min) Target1=Limit_Base_Min;
    if(Target1>Limit_Base_Max) Target1=Limit_Base_Max;

    if(Target2<Limit_Arm_Min) Target2=Limit_Arm_Min;
    if(Target2>Limit_Arm_Max) Target2=Limit_Arm_Max;
}
```

限幅说明：如果需要去掉角度限制，则直接修改上述函数即可。比如要去掉顶部摆臂舵机的限幅，则修改让限制在舵机硬件的最大值和最小值即可：

```
int Limit_Arm_Max = angle_to_pwm_180( 180 );
int Limit_Arm_Min = angle_to_pwm_180( 0 );
```

2.2 PS2 无线手柄控制与对应 OLED 显示

PS2 模式控制的顺序是：上电前先插好手柄接收器，然后接通电源，此时手柄上的红灯常亮表明已连接上接收器（如果没有连接上按一下手柄上的“START”按键即可），单击用户按键切换到 PS2 控制模式(默认为 PS2 控制模式)，OLED 屏幕显示 Mode:PS2，即可进行 PS2 手柄控制。

在 PS2 模式中，默认左边按键和摇杆都可以控制云台的底部舵机及摇臂舵机，右边按键和摇杆不起控制作用，用户可以对提供程序源码 DIY，使右边按键摇杆可以进行控制。同时我们提供了按键可以调整控制速度。

下表 2-1 是按下 PS2 手柄左边按键或拨动摇杆后，OLED 屏幕上的第二行“PS2KEY: ”对应显示的键值。

表 2-1 PS2 按键摇杆与 OLED 显示

按键	上	右	下	左	减速	加速
摇杆	上	右	下	左		
PS2KEY	5	6	7	8	9	11



图 2-1 手柄布局及对应键值说明

注意：在 PS2 模式下，要插好 PS2 手柄后再上电，否则容易烧坏手柄以及出现舵机乱转的现象。

2.3 串口控制

2.3.1 数据格式和舵机转角限制

首先单击用户按键，OLED 屏幕上的控制模式显示为“Mode: Usart”方可进行串口控制。

我们的二自由度云台程序串口接收的是 10 位的数据，采用 BBC 校验。前两位是帧头，后 8 位是数据位，第 10 位（即数据位第 8 位是数据校验位）。

数据位第 1 位 tx[0]代表底部舵机的角度，取值范围 0~270，数据位第 2 位 tx[1]代表摇臂舵机的角度，取值范围 0~180。

表 2-2 小车接收串口控制指令

数据域	帧头	帧头	tx[0]	tx[1]	tx[2]	tx[3]	tx[4]	tx[5]	tx[6]	tx[7]
内容	0x ff	0x fe	Angle _A 底部 舵机 角度	Angle _B 摇臂 舵机 角度	预留 位	预留 位	预留 位	预留 位	保留 位	数据 校验 位

限位说明：程序对舵机角度做了限制，具体可查看 2.1 章节，函数名称为 void Xianfu_Pwm(void)。

2.3.2 串口 1 控制

用 MicroUSB 数据线连接上电脑后，打开串口助手软件，选择对应的端口，选择对应的波特率，在发送栏中输入发送的内容，每个数据之间用空格分隔开，勾选 16 进制发送，最后点击打开串口，然后点击发送。



图 2-2 串口助手向小车发送控制指令

对图 2-3 中发送的十六进制数据 0x (FF FE 5A 32 00 00 00 00 68) 做个详细的解释：

根据表 2-2 对应的信息可知，FF、FE 是帧头，底部舵机角度 = $0x5A = 5 \times 16 + 10 = 90^\circ$ ，摇臂舵机角度 = $0x32 = 3 \times 16 + 2 = 50^\circ$ 。

数据检验位是 0x68，这里可以计算一下 $0x5A \text{ xor } 0x32 \text{ xor } 0x00 \text{ xor } 0x00 \text{ xor } 0x00 \text{ xor } 0x00 \text{ xor } 0x00 \text{ xor } 0x00 = 0x68$ ，结果相等，数据有效。

2.3.3 串口 2 控制

设我们主控转接板上的单片机为单片机 A，使用我们的【串口发送指令例程】可以通过另一个单片机 B 的串口对舵机进行控制，只需要两个单片机之间共地，单片机 A 的 B10 (TX) 引脚接单片机 B 的 A3 (RX) 引脚，单片机 A 的 B11 (RX) 引脚接单片机 B 的 A2 (TX) 引脚，即可进行串口 3 通信。注意例程代码适配的单片机型号是 STM32F103C8T6 或同系列的单片机。

如下为串口发送指令例程发送的数据，对应计算与串口 1 一样，不再赘述。

```
//发送的数据是 16 进制的
usart2_send(0xff); //帧头
usart2_send(0xfe); //帧头
usart2_send(0x5a); //底部舵机 5*16+10=90 度
usart2_send(0x32); //摇臂舵机 3*16+2=50 度
usart2_send(0x00); //预留位
usart2_send(0x00); //预留位
usart2_send(0x00); //预留位
usart2_send(0x00); //预留位
usart2_send(0x68); //校验位= 0x5a ^ 0x32 ^ 0x00 ^ 0x00 ^ 0x00 ^
//0x00 ^0x00 ^ 0x00 (二进制异或操作)
```

3. 如何给云台下载程序

小车可以通过串口或者 SWD 接口下载程序。串口是通过 TYP-C 接口下载，默认有赠送数据线，SWD 接口建议使用金属外壳的 STlink 下载，需要自备。

3.1 串口下载

主板采用了一键下载电路，下载程序非常方便。只需一根 TYP-C 手机数据线就行了。

① 硬件准备

硬件：

- 1.云台 STM32 控制器
- 2.MicroUSB 手机数据线

②软件准备

软件：FlyMcu 烧录软件（附送的资料中有），需要安装相应的 CH9102 的驱动。附送的资料里面附带驱动安装包。安装成功后可以打开设备管理器看看，可以看到驱动已经安装成功，否则会有红色的感叹号。



图 3-1 设备管理器查看 CH9102 驱动

串口下载程序的接线非常简单，数据线连接电脑和板子后，确保下载接口的跳线帽已经接上。



图 3-2

然后打开附送资料里面的 FlyMcu 软件, 根据图 3-3 中的操作顺序设置即可。



图 3-3 FlyMcu 下载程序配置说明

OK, 一切准备就绪, 然后点击开始编程, 程序就可以下载了。因为勾选了编

程后执行，所以程序下载完后，会自动运行。（需要注意的是：禁止勾选编程到 FLASH 时写选项字节）

3.2 SWD 下载

小车可以通过 SWD 接口下载程序，在主板上面有标识，分别是 PA13 和 PA14。

①硬件准备

1. 云台 STM3 控制器
2. Stlink

②软件准备

对应的 STlink 或者 Jlink 驱动的安装。

安装成功后可以打开设备管理器看看

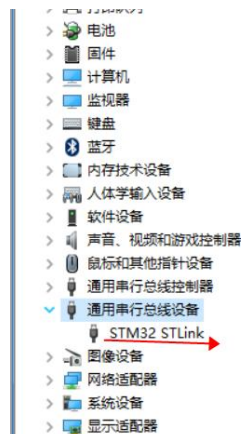


图 3-3 设备管理器查看 STlink 驱动

可以看到驱动已经安装成功！

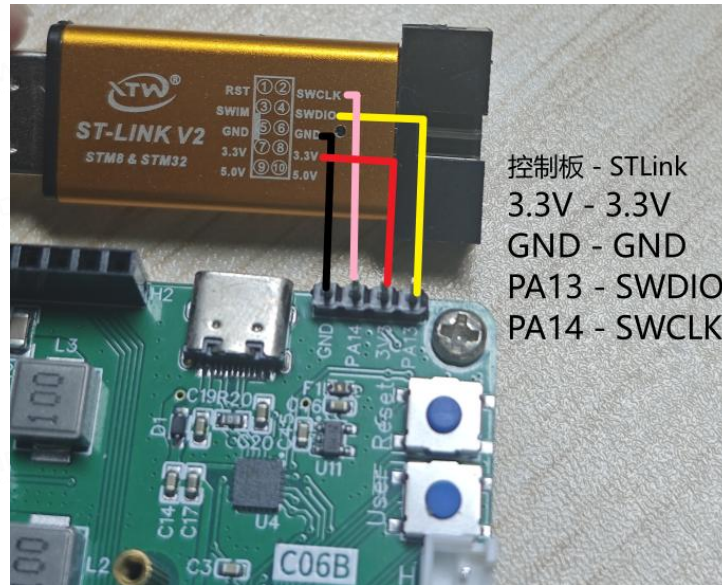
② 接线如下图所示

STlink -----云台控制器

SWDIO-----PA13

SWCLK-----PA14

GND-----GND



④下载程序

点击图 3-4 中的箭头所指的按钮，程序就可以下载了！因为勾选了编程后执行，所以程序下载完后，会自动运行。默认程序的配置是针对 STlink 的，如需配置 Jlink 下载，需要修改 MDK 设置。

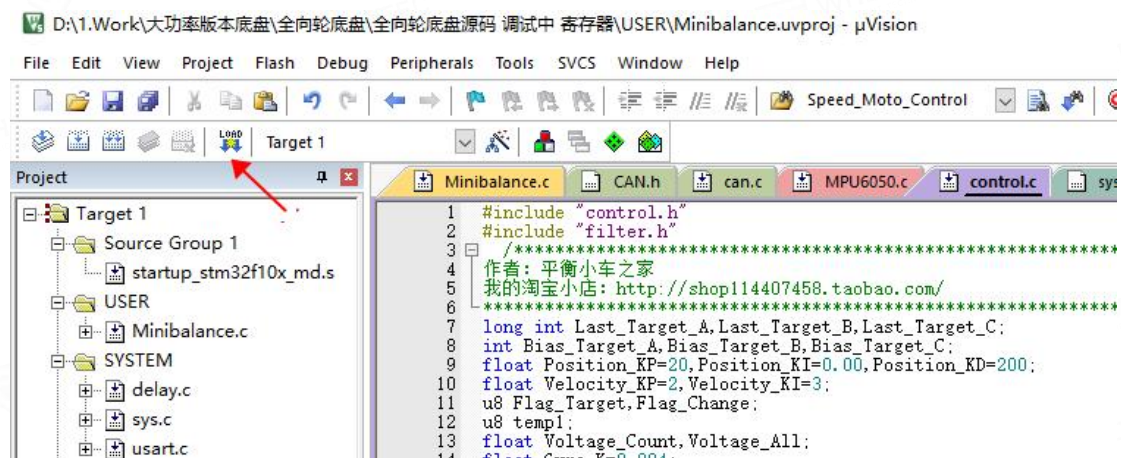


图 3-4 STlink 下载程序界面

4.注意事项

转接板上面的 5V 和 3.3V 引脚可以对外供电，但是不可带太大电流的负载，其中 5V 输出不建议带超过 1.5A 的负载，3.3V 输出不建议带超过 200mA 的负载。